



Технический документ проекта «StereoRock 15 DSP»

Версия: 6.26 (интегрированная)

Дата: 22.08.2026

Авторы: Мастер и Инженер

1. Концепция и принципиальные решения

1.1. Идея

Создать единственную активную колонку-моноблок, способную воспроизводить стереозвук с выраженной стереопанорамой, глубоким и упругим басом, пригодную для размещения вблизи слушателя и работающую в окружении чувствительной электроники (FM-тюнер, ноутбук, беспроводная периферия). Прослушивание преимущественно на небольшой громкости; колонка должна хорошо воспроизводить низкие частоты в таком режиме.

Почему моноблок, а не стереопара:

- Экономия пространства, единственный корпус проще разместить.
- Стереозэффект достигается разнесением твитеров на максимально возможное расстояние в одном корпусе.
- Низкие частоты (до ~300 Гц) практически не локализуются ухом, поэтому общий НЧ-динамик для обоих каналов не нарушает стереокартину.

Отвергнутые альтернативы:

- *Классическая стереопара:* два корпуса, больше материалов и места.
- *Пассивный кроссовер:* трудоемкая настройка, негибкость. Выбран активный DSP-кроссовер.

1.2. Выбор динамиков

- **НЧ/СЧ-динамик: Wavecor WF168OM01** (6.5", 4 Ом, 88 дБ). Бумажный диффузор с пропиткой, натуральная середина. $Q_{ts} \approx 0.45$, $V_{as} \approx 29.5$ л, $F_s \approx 39$ Гц. В закрытом ящике 5.4 л даёт упругий, панчевый бас.
- **Твитеры: Sica LP53x58.28/N20 TW** (1", 8 Ом, 95.8 дБ). Шелковый купол, закрытая задняя камера, неодимовый магнит с ферромагнитной жидкостью. Разница чувствительности (8 дБ) компенсируется в DSP.

Отвергнутые альтернативы: Monacor SPH-170 (исчез из продажи), Visaton W 170 S (труднодоступен), Peerless SDS (периодически пропадает), Vifa BC25SC06-04 и Peerless DX25TG59-04 (заменены на Sica по доступности/цене).

1.3. Усилитель и DSP

Wondom JAB4 (TPA3221 + ADAU1701). 4-канальный усилитель класса D (2.1: стерео + мостовой сабвуфер). Встроенный DSP-кроссовер (2500 Гц), эквалайзер, компенсация бафл-степа и разницы чувствительности.

Преимущества DSP:

- Программная частота раздела, порядок фильтра, уровни.
- Коррекция АЧХ (Subsonic, PEQ, Linkwitz Transform) для компенсации малого объёма ЗЯ.
- Bluetooth 5.0 (внутренняя антенна через радиопрозрачное окно, опционально — внешняя SMA).

Отвергнутые альтернативы: JAB3+ (нет нативного 2.1), аналоговый кроссовер (пайка SMD, негибкость).

1.4. Акустика и корпус

Закрытый ящик (ЗЯ) объёмом ~5.4 л (эффективный ~5.9 л). Быстрый, упругий бас. Нижняя граница –3 дБ: 55–60 Гц (с DSP до 45 Гц).

Материалы:

- **МДФ 16 мм ламинированный** (боковины, дно, передняя панель, перегородка, верхняя панель). Цвет по выбору.
- **ABS-пластик 5 мм** (задняя панель, пластина нижнего ввода). Цвет белый глянцевый.
- **ABS-пластик ~4 мм** (накладка передней панели).
- **МДФ 16×20 мм** (бруски герметизации передней панели).
- **Вспененная резина Шумология Hide 3** (уплотнители).

Ключевые принципы:

- **Полная разборность:** корпус на уголках и винтах, без клея/герметика, за исключением несъёмных брусков герметизации и накладки передней панели.
- **Герметизация:** сплошные прокладки из вспененной резины, гермовводы PG13.5, фоамирановые прокладки динамиков, пластилин Stik-o-Seal для стыков в углах.
- **Минимум видимого крепежа:** винты утоплены, скрыты или смонтированы изнутри.
- **Ровная лицевая поверхность:** накладка из ABS, выравнивающая фланцы динамиков.

Отвергнутые альтернативы: фазоинвертор (громоздкий), толстая кромка 2 мм (удорожание при заказе), задняя и верхняя панель из ЛДСП (проблема монтажа разъёмов и регуляторов).

1.5. Экранирование и заземление

Локальная «клетка Фарадея» в отсеке электроники. Медная лента на перегородке, задней панели и всех плоскостях отсека. Стальные мебельные уголки, расположенные в отсеке электроники у задней панели, используются как шины заземления для соединения боковин, верхней панели и дна. Три отдельных гибких шлейфа (перегородка, задняя панель, корпус БП) соединяют остальные элементы с дном. Заземление по топологии «звезда» с центром на V- блока питания. Контакт задней панели — через нейлоновый винт и авторазъём.

Сетевые провода: скручены, пропущены через ферритовое кольцо, экранированы металлорукавом с заземлением с одного конца.

2. Технические характеристики

Параметр	Значение
Конфигурация	1 × 6.5" НЧ/СЧ + 2 × 1" ВЧ (шелковый купол)
Усилитель	TPA3221 (2.1) + DSP ADAU1701
Мощность (RMS)	~40 Вт (НЧ) + 2×20 Вт (ВЧ) при 24 В
Частотный диапазон (−3 дБ)	45 Гц – 20 кГц (с DSP)
Чувствительность системы	~88 дБ (2.83 В / 1 м)
Входы	Стерео 3.5 мм, Bluetooth 5.0

Параметр	Значение
Питание	220 В / 50 Гц, потребление ≤ 100 Вт
Габариты (Ш×В×Г)	356 × 236 × 209 мм
Масса	~7.5 кг (с МДФ и накладкой)
Материал корпуса	МДФ 16 мм ламинированный, ABS 5 мм, ABS ~4 мм
Отделка	Ламинированные поверхности, накладка ABS

3. Внутренние размеры отсеков

- **Общая внутренняя глубина корпуса** между внутренними поверхностями передней и задней панелей: **184 мм**.
- **Отсек электроники (задний):** глубина **58 мм** от внутренней поверхности задней панели до перегородки. Ширина × Высота × Глубина = 322 × 194 × 58 мм.
- **Акустический отсек (передний):** глубина **110 мм** от перегородки до внутренней поверхности передней панели. Ширина × Высота × Глубина = 322 × 194 × 110 мм. Объём ≈ 5.4 л.
- **Перегородка:** толщина **16 мм**.

4. Конструкция корпуса и деталировка

4.1. Детали

Деталь	Материал	Размеры (мм)	Кол-во	Примечание
Боковая левая	МДФ 16 мм ламинированный	182 × 219	1	Выступает на 10 мм ниже дна (ножки)
Боковая правая	МДФ 16 мм ламинированный	182 × 219	1	Аналогично
Дно	МДФ 16 мм ламинированный	322 × 182	1	Вставляется между боковин, опорная шина экрана, с воронкой под нижний гермоввод

Деталь	Материал	Размеры (мм)	Кол-во	Примечание
Верхняя панель	МДФ 16 мм ламинированный	356 × 182	1	Накладная, с карманами под регулятор и тумблер
Задняя панель	ABS 5 мм белый глянцевый	356 × 226	1	Накладная, съёмная, с кнопкой Старт, входом 3.5 мм
Передняя панель	МДФ 16 мм, ламинированный с внутренней стороны	356 × 226	1	Наружная сторона без ламината под накладку
Перегородка	МДФ 16 мм ламинированный	322 × 194	1	Между боковинами
Накладка передней панели	ABS	356 × 226 × ~4 мм	1	Приклеивается к передней панели
Бруски герметизации	МДФ 16×20 мм	суммарная длина ~930 мм	8 шт.	С запилом в ус, разрывные под динамики

Примечание: все ламинированные поверхности — цвет по выбору.

4.2. Верхняя панель (МДФ 16 мм) — регулятор громкости, тумблер, светодиод

- Все координаты указаны относительно **левого (X) и переднего (Y) краев верхней панели**.
- **Регулятор громкости:**
 - Карман сверлом Форстнера Ø30 мм, глубина 11 мм, дно 5 мм.
 - По центру — сквозное отверстие Ø7 мм.
 - Координаты центра: X = **110 мм**, Y = **170 мм**.
- **Тумблер управления (ON-OFF, 24 В):**
 - Карман Ø20 мм, глубина 10 мм, дно 6 мм.
 - По центру — отверстие Ø12 мм.
 - Координаты центра: X = **50 мм**, Y = **170 мм**.
- **Светодиод индикации включения:**
 - Отверстие Ø5 мм, X = **150 мм**, Y = **170 мм**.

- Подключение: анод через резистор 2.2 кОм к +24 В (после тумблера), катод к GND.
- Все три элемента находятся на одной линии (Y=170 мм) над отсеком электроники.
- **Радиопрозрачное окно Bluetooth:** в медном экране верхней панели оставляется неоклеенный участок 50×50 мм, центр X = **175 мм**, Y = **143 мм**.

4.3. Задняя панель (ABS 5 мм)

- **Кнопка Старт (KM1-1, momentary NO, 250 В / 3 А):** отверстие Ø8.5 мм, X = 200 мм, Y = 30 мм. Под гайку — пластиковая шайба для изоляции от медной ленты. Предусмотреть авторазъём для съёмности.
- **Вход 3.5 мм:** отверстие Ø6 мм, X = 175 мм, Y = 80 мм.
- **Вентиляция:** 15–20 отверстий Ø8–10 мм в верхней половине, изнутри закрыты стекловолоконной сеткой.
- **Крепёж к корпусу:** 6 отверстий Ø4.2 мм под винты М4 (потайная головка).
- **Экранирование:** внутренняя сторона полностью оклеена медной лентой (отступ 2–3 мм от отверстий).
- **Узел контакта экрана:** нейлоновый винт М3×12 вставляется снаружи (шляпка на лицевой стороне). Изнутри последовательно надеваются: латунная шайба → кольцевая клемма гибкого провода (кабельный мост, L=160 мм) → латунная гайка М3. Гайка затягивается, обеспечивая надёжный прижим клеммы к медному экрану. Второй конец кабельного моста оснащён изолированным ножевым авторазъёмом «мама». Ответная часть «папа» закреплена саморезом на дне отсека электроники и соединена с общим экраном.
- **Оptionальная внешняя антенна SMA** — см. раздел 8.5.

4.4. Нижний силовой ввод

- На внутренней стороне дна устанавливается пластина ABS 5 мм размером **80×60 мм**.
- В пластине закреплён **прямой гермоввод PG13.5** (диаметр кабеля 6–12 мм).
- В дне под гермовводом сверлится сквозное отверстие с воронкой: снаружи сверлом Форстнера Ø20 мм на глубину 8–10 мм, затем по центру сквозное Ø8–10 мм.
- Пластина крепится к дну саморезами 3.5×12 мм в футорки Permo D5 (4 шт.).
- Координаты центра пластины: X = 200 мм, Y = 30 мм от заднего левого угла дна.
- **Разгрузка натяжения:** металлическая пластина 30×20×1.5 мм с двумя отверстиями Ø8 мм. Кабель продевается «змейкой» через оба отверстия снаружи гермоввода. Пластина свободно висит на кабеле и при рывке упирается в корпус гермоввода, предотвращая передачу усилия на клеммы, а также ориентирует кабель на выходе более горизонтально, уменьшая петли.

4.5. Перегородка (МДФ 16 мм)

- **Гермоввод для акустических проводов:** угловой PG13.5, фланцевое крепление со стороны акустического отсека. Координаты: от левого края **X = 25 мм**, от дна **Y = 20 мм**. Носик ориентирован вертикально вверх или горизонтально вправо.
- **Блок питания:** крепится со стороны отсека электроники. Координаты: от левого края **X = 60 мм**, от дна **Y = 40 мм**. Занимаемая область: **X = 60...157 мм**, **Y = 40...169 мм**.
- **Рамка JAB4:** крепится к верхней и нижней панелям, но на перегородке не размещается. Её пространственное положение по горизонтали: **X = 170...260 мм** от левого края перегородки.

4.6. Передняя панель (МДФ 16 мм) и накладка

- **Передняя панель** ламинирована **с внутренней стороны**. Наружная сторона без ламината для приклеивания наклейки ABS.
- Отверстия под динамики:
 - **НЧ-динамик (Wavecor):** Ø143 мм, центр **X = 178 мм**, **Y = 118 мм** от нижнего края.
 - **Левый твитер (Sica):** Ø48.4 мм, центр **X = 50 мм**, **Y = 113 мм**.
 - **Правый твитер (Sica):** Ø48.4 мм, центр **X = 306 мм**, **Y = 113 мм**.
- Крепёжные отверстия под винты М4: **12 шт.** с потайной головкой (см. раздел 8.2).
- **Накладка ABS** (356×226×~4 мм) приклеивается к наружной стороне передней панели. В накладке вырезаются отверстия по контуру фланцев динамиков:
 - Под твитеры: прямоугольные отверстия **58×53 мм** + зазор 0.2–0.3 мм.
 - Под вуфер: круглое отверстие **Ø168 мм** + зазор 0.5 мм.

Сдвиг вуфера:

Вуфер смещён **вверх на 5 мм** относительно геометрического центра панели по вертикали (с Y=113 до Y=118).

Это сделано для уменьшения симметричных дифракционных отражений от верхнего и нижнего краёв передней панели. Небольшое смещение разносит расстояния до краёв, сглаживая возможные пики и провалы АЧХ в области 1–3 кГц.

4.7. Рамка платы JAB4

- **Материал:** поликарбонат монолитный 4 мм.
- **Габариты рамки:** **120 × 120 мм** (ширина × высота).
- **Внутреннее сквозное окно:** **96 × 73 мм** — на 4 мм больше габаритов платы JAB4 (92 × 69 мм).
- **Внутренние ушки:**

- Расположены по углам окна, выступают внутрь окна.
- Ширина каждого ушка ~12 мм.
- На каждом ушке просверлено отверстие $\varnothing 3.2$ мм под винт М3.
- **Крепление платы JAB4:**
 - Плата устанавливается в окно с зазором ~2 мм по периметру и не касается рамки.
 - Крепится к ушкам винтами М3×10 мм через нейлоновые проставки **7 мм**, нейлоновые шайбы со стороны платы и латунные гайки с обратной стороны ушка.
 - **Ориентация платы:**
 - Плата устанавливается **вертикально**.
 - **Горячая сторона** с компонентами TPA3221, ADAU1701, дросселями и радиатором — **к задней панели**.
 - Обратная сторона (пайка) — **к перегородке**.
 - **Bluetooth-антенна** — **вверх**, к радиопрозрачному окну верхней панели.
 - Разъёмы питания — влево, сигнальные — вправо.
- **Крепление рамки к уголкам:** жёсткое, винтами М3×10 мм с металлическими шайбами и гайками.
- **Уголки 15×15 мм:**
 - Длина: **86 мм** (верхний и нижний).
 - Уголки развёрнуты вертикальной полкой к перегородке, горизонтальной полкой вперёд (к задней панели).
 - В полках для крепления к корпусу просверлены отверстия $\varnothing 7$ мм, в вертикальных полках для рамки — $\varnothing 3.2$ мм.
 - В отверстия $\varnothing 7$ мм вставляются резиновые втулки.
- **Расположение уголков:**
 - Крепятся к дну и верхней панели так, чтобы вертикальная полка отстояла от перегородки на **1–3 мм**.
 - Итоговое расстояние от перегородки до текстолита платы JAB4: **12 мм**.
 - Передняя плоскость платы находится на расстоянии **44–45 мм** от внутренней поверхности задней панели.
- **Примечание по заготовке:**

Для изготовления рамки необходимо приобрести лист поликарбоната размером **не менее 120 × 120 мм**. Рекомендуется взять с запасом — **120 × 150 мм** (позиция 62 в спецификации).

4.8. Реле с колодкой

- **Место:** левая боковая стенка отсека электроники, ближе к задней панели.

- **Параметры реле:** HH63P (LY3NJ), катушка 24 В DC, 3 группы контактов, 10 А / 250 В.
- **Монтаж:** колодка прикручивается к стенке двумя саморезами 3.5×12 мм через футорки Permo D5.
- **Координаты центра колодки:** по высоте **Y = 65 мм** от дна, по глубине **Z = 20 мм** от задней панели.
- **Ориентация:** реле вставляется в колодку вертикально.
- **Схема контактов:** три группы контактов соединяются параллельно. Фаза (L) от предохранителя идёт на три общих контакта (COM), с трёх нормально разомкнутых (NO) снимается фаза на БП.
- **Зазоры:** до БП (который на перегородке) не пересекается, до рамки JAB4 не достаёт.
- **Примечание:** возможна замена на компактное реле с аналогичными параметрами (DPST/DPDT, катушка 24 В DC, контакты ≥5 А / 250 В), без колодки, монтаж под пайку. При замене габариты уменьшаются, место установки остаётся тем же.

4.9. Таблица стальных уголков (каркас и экранирование)

Электронный отсек (у задней панели) – 4 шт., обеспечивают механику и электрический контакт экрана панелей с дном.

Группа	Уголок	Точки крепления на дне/верхе	Точки крепления на боковине
Дно-левая боковина	№1	Дно: (7.5; 30), (7.5; 50) от заднего левого угла	Левая боковина: (20; 30), (20; 50) от заднего нижнего угла
Дно-правая боковина	№2	Дно: (314.5; 30), (314.5; 50)	Правая боковина: (20; 30), (20; 50)
Верх-левая боковина	№3	Верх: (7.5; 30), (7.5; 50) от заднего левого угла	Левая боковина: (20; 164), (20; 184)
Верх-правая боковина	№4	Верх: (314.5; 30), (314.5; 50)	Правая боковина: (20; 164), (20; 184)

Акустический отсек (механика, без экранирования) – 14 шт.

Группа	Уголок	Точки крепления на дне/верхе/боковине	Точки крепления на перегородке
Дно-перегородка	№5–7	Дно: равномерно по ширине	Перегородка: высота 30, 50 мм от дна
Верх-перегородка	№8–10	Верх: равномерно по ширине	Перегородка: высота 150, 170 мм от дна

Группа	Уголок	Точки крепления на дне/верхе/боковине	Точки крепления на перегородке
Перегородка-левая боковина	№11–12	Левая боковина: (20; 30), (20; 150) от перегородки	Перегородка: высота 30, 150 мм у левого края
Перегородка-правая боковина	№13–14	Правая боковина: (20; 30), (20; 150)	Перегородка: высота 30, 150 мм у правого края
Дно-левая боковина	№15	Дно: передняя часть	Левая боковина: передняя часть
Дно-правая боковина	№16	Дно: передняя часть	Правая боковина: передняя часть
Верх-левая боковина	№17	Верх: передняя часть	Левая боковина: передняя часть
Верх-правая боковина	№18	Верх: передняя часть	Правая боковина: передняя часть

Примечания:

- Отверстия в уголках сверлятся по месту с отступом 5–7 мм от краёв уголка.
- Все координаты округлены; допускается смещение на ± 2 мм при условии отсутствия конфликтов с другими элементами.
- Стальные уголки в электронном отсеке обеспечивают заземление боковин и верхней панели через дно благодаря прижатию к медной ленте через неклеевую фольгу и плоские шайбы (без зубчатых).
- Уголки в акустическом отсеке не участвуют в экранировании, их функция — механическая жёсткость.

4.10. Бруски для герметизации передней панели

- **Назначение:** увеличение площади прижима уплотнителя по периметру переднего проёма. В текущей версии не несущие, но крепятся капитально для возможного переноса крепления передней панели в будущем.
- **Материал:** МДФ 16×20 мм. Лежат **широкой стороной (20 мм)** на внутренней поверхности панелей, выступая вперёд на 16 мм заподлицо с торцом.
- **Расположение:**
 - **Верх:** два бруска с разрывом под вуфер, внутренние края скошены по окружности фланца.
 - **Низ:** два бруска с разрывом под вуфер, внутренние края скошены.
 - **Левая боковина:** два бруска (верхний и нижний) с разрывом под твитер.
 - **Правая боковина:** два бруска (верхний и нижний) с разрывом под твитер.

- Все бруски в углах запилены **в ус (45°)**.
- **Суммарная длина:** ~930 мм (8 брусков).
- **Крепление:** клей/герметик + саморезы с предварительным засверливанием. Футорки не применяются. Бруски несъёмные.

4.11. Опционально: полукруглый профиль по торцам передней панели

Для улучшения акустических характеристик, особенно в области высоких частот, **опционально** на внешние углы передней панели (боковые стороны и верх) может быть наклеен полукруглый профиль из ПВХ или ABS радиусом **8–12 мм**.

- **Назначение:** уменьшение дифракционных искажений на острых кромках, особенно для твитеров.
- **Приоритет установки:** боковые стороны → верх → низ.
- Профиль наклеивается после сборки, стыки запиливаются «в ус».

5. Полная спецификация компонентов

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
1	НЧ-динамик Wavecor WF168OM01 (6.5", 4 Ом)	1		Аудиомания	4 658 ₽
2	Твитер Sica LP53x58.28/N20 TW (1", 8 Ом)	2		Аудиомания	3 534 ₽/шт.
3	Усилитель Wondom JAB4	1		ali.click	3 699 ₽
4	Программатор ICP3 / USBi	1		AliExpress	~1 000–1 500 ₽
5	БП Mean Well LRS-100-24	1		Chipdip	1 620 ₽
6	Потенциометр 10 кОм линейный	1		Радиомагазин / Ozon	~150–250 ₽

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
7	Тумблер ON-OFF 24 В (управление реле)	1		Радиомагазин / Ozon	~150–300 ₽
8	Реле HH63P (LY3NJ) 24VDC с колодкой	1		Ozon	765 ₽
9	Кнопка KM1-1 (КМД1-1) momentary 250В/3А	1		Ozon	368 ₽
10	Диод 1N4007	1		Радиомагазин / Ozon	~5–10 ₽
11	Светодиод зелёный 5 мм	1		Радиомагазин / Ozon	~10–20 ₽
12	Резистор 2.2 кОм 0.25 Вт	1		Радиомагазин / Ozon	~5–10 ₽
13	Предохранитель Т 2.5 А (5×20 мм) + держатель	1		Радиомагазин / Ozon	~100–150 ₽
14	NTC-термистор 5D-15 (5 Ом)	1		Радиомагазин / Ozon	~50–80 ₽
15	Варистор 10D471K	1		Радиомагазин / Ozon	~30–50 ₽
16	PolySwitch 0.1 А (100 мА)	1		Радиомагазин / Ozon	~50–80 ₽
17	Самовосстанавливающийся предохранитель RUEF400 (4 А)	1	В цепи +24 В на JAB4	Радиомагазин / Ozon	~100–150 ₽
18	Акустический синтепон (негорючий) 50 г	1		Швейный магазин / Ozon	~100–150 ₽

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
19	Токопроводящая EMI-прокладка	0.5 м		Радиомагазин / Ozon	~300–400 ₽
20	Ферритовое кольцо clip-on (Ø5–7 мм)	2		Радиомагазин / Ozon	~50–80 ₽/шт.
21	МДФ 16 мм ламинированный , распил	1 компл.	Детали по таблице 4.1	Местная мастерская	~2 500–3 500 ₽
22	ABS-пластик 5 мм белый глянцевый , 356×226 мм	1	Задняя панель	Ozon	~400–600 ₽
23	ABS-пластик ~4 мм , 356×226 мм	1	Накладка передней панели	Ozon	~400–600 ₽
24	МДФ 16×20 мм бруски	~1 м	8 брусков суммарной длиной ~930 мм	Местная мастерская	~200–300 ₽
25	Медная самоклеящаяся лента 20–30 мм	1 рулон		Радиомагазин / Ozon	~400–700 ₽
26	Медная плетёнка ПМЛ 2×4 мм ²	~1 м		Радиомагазин / Ozon	~200–300 ₽
27	Неклеевая медная фольга 0.1 мм	~1 м		Радиомагазин / Ozon	~200–300 ₽
28	Кольцевые клеммы под винт M4	10 шт.		Радиомагазин / Ozon	~50–80 ₽/ упак.
29	Шайбы кузовные DIN 9021, M4	10 шт.		Строймаркет / Ozon	~50–80 ₽/ упак.
30	Шайбы плоские DIN 125, M4	10 шт.		Строймаркет / Ozon	~30–50 ₽/ упак.

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
31	Нейлоновые дюбели Fischer SX Ø4 мм	10 шт.		Строймаркет / Ozon	~100–150 ₽/ упак.
32	Тканевая ворсистая изолента (Tesa 51608)	~1 м		Автоматазин / Ozon	~150–200 ₽
33	Вспененная резина Шумология Hide 3	1 лист 100×65 см	Уплотнители	Ozon	860 ₽
34	Футорка Permo D5	60 шт.	Для уголков, БП, реле, пластины	Ozon	690 ₽ (за 60 шт.)
35	Резьбовые втулки М4 (латунь, длина 10–12 мм)	18 шт.	В торцы панелей	Строймаркет / Ozon	~150–200 ₽/ упак.
36	Уголки мебельные 15×15 мм, стальные	18 шт.	Каркас короба	Строймаркет / Ozon	~300–400 ₽/ упак.
37	Саморезы 3.5×12 мм (пресс-шайба)	50 шт.	Уголки, БП, реле, пластины	Строймаркет / Ozon	~100–150 ₽/ упак.
38	Винты М4×20 с потайной головкой	12 шт.	Передняя панель	Строймаркет / Ozon	~100–150 ₽/ упак.
39	Винты М4×12 или М4×16 с потайной головкой	6 шт.	Задняя панель	Строймаркет / Ozon	~50–80 ₽/ упак.
40	Винты М3×10 мм с полукруглой головкой	12 шт.	Крепление рамки JAB4	Радиомагазин / Ozon	~50 ₽
41	Гайки М3 латунные	4 шт.		Радиомагазин / Ozon	копейки

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
42	Гайки М3 нейлоновые	4 шт.		Радиомагазин / Ozon	копейки
43	Шайбы нейлоновые М3	4 шт.		Радиомагазин / Ozon	копейки
44	Набор нейлоновых проставок (200 шт.)	1		Ozon	328 ₽
45	Силиконовые ножки (4 шт.)	1 компл.		Строймаркет / Ozon	~100–150 ₽
46	Гнездо 3.5 мм стерео на панель	1		Радиомагазин / Ozon	~100–150 ₽
47	Клеммники WAGO 221-412 (2-проводные)	6 шт.		Ozon	452 ₽ за 6 шт.
48	Экранированный микрофонный кабель	0.5 м		Радиомагазин / Ozon	~100–150 ₽
49	Сетка стекловолоконная защитная	1 упак.		Строймаркет / Ozon	~100–150 ₽
50	Гибкий провод 0.75 мм ² с клеммами L=160 мм	1 шт.		Радиомагазин / Ozon	~50–80 ₽
51	Нейлоновый винт М3×12 + латунная шайба + латунная гайка М3	1 компл.		Радиомагазин / Ozon	~50–80 ₽
52	Авторазъём «папа-мама» 2-контактный	3 шт.		Автомагазин / Ozon	~100–150 ₽/ упак.
53	Металлорукав + термоусадка	~0.5 м		Электротовары / Ozon	~200–300 ₽

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
54	Провода, кабели, термоусадки, эпоксидный клей, тех. вазелин	компл.	Включая трёхжильный сетевой кабель 3×0.75 мм²		~500–700 ₽
55	Фоамиран 1 мм, набор А4	1		Ozon	95 ₽
56	Гермоввод угловой PG13.5	1		Ozon	250 ₽
57	Гермоввод прямой PG13.5	1		Ozon	~100–150 ₽
58	Пластелин Stik-o-Seal	1 упак.		Строймаркет / Ozon	~200–300 ₽
59	Малярный скотч	1 рулон		Строймаркет / Ozon	~50–80 ₽
60	Разъём SMA + пигтейл U.FL (опционально)	1 компл.		Радиомагазин / Ozon	~300–400 ₽
61	Поликарбонат монолитный 4 мм, 120×150 мм	1	Рамка JAB4	Ozon	309 ₽
62	Уголок алюминиевый 15×15×1.5 мм, 500 мм	1		Ozon	209 ₽
63	Втулка резиновая проходная Ø7.0/Ø4 мм	10 шт.		Ozon	350 ₽
64	Пластина металлическая 30×20×1.5 мм (для петли кабеля)	1		Изготовить из листа	—
65	Полукруглый профиль ПВХ/ABS радиус 8–12 мм	~1 м	Опционально, для торцов передней панели	Строймаркет / Ozon	~200–300 ₽

6. Пошаговая инструкция по сборке

Этап 1. Подготовка деталей

1. Распил МДФ по таблице 4.1. Задняя панель — ABS 5 мм, накладка передней панели — ABS ~4 мм, пластина нижнего ввода — ABS 5 мм.
2. Подготовка брусков МДФ 16×20 мм: раскрой на 8 брусков суммарной длиной ~930 мм, запил в ус, скосы под динамики.
3. Сверление отверстий:
 - **Передняя панель:** НЧ Ø143 (центр X=178, Y=118), твитеры Ø48.4 (левый X=50, Y=113, правый X=306, Y=113), 12 отв. Ø4.2 под винты М4 по периметру.
 - **Накладка передней панели:** вырезы под фланцы динамиков (твитеры 58×53 мм, вуфер Ø168 мм).
 - **Верхняя панель:** карманы под регулятор (Ø30×11 мм, отв. Ø7 мм, X=110, Y=170), тумблер (Ø20×10 мм, отв. Ø12 мм, X=50, Y=170), светодиод (Ø5 мм, X=150, Y=170). Установить тумблер, потенциометр, светодиод, припаять провода.
 - **Задняя панель:** отв. Ø8.5 мм под кнопку Старт (X=200, Y=30), отв. Ø6 мм под 3.5 мм (X=175, Y=80), вентиляция, 6 отв. Ø4.2.
 - **Дно:** 8 отв. Ø8 (вентиляция), глухие отверстия Ø5 мм под дюбели для точек экрана (см. 9.2), отверстия для пластины нижнего ввода (по углам 80×60 мм), воронка под нижний гермоввод.
 - **Боковины, верхняя панель, перегородка:** глухие отверстия Ø5 мм под дюбели для точек контакта (см. 9.2).
 - **Перегородка:** отверстие под угловой гермоввод PG13.5, глухие отверстия Ø5 мм под футорки для БП (4 шт.).
4. Установка футорок Permo D5: сверление Ø 5.0 мм, глубина 10.5–11 мм, вклеивание на эпоксидный клей.
5. Установка резьбовых втулок М4 в торцы панелей (см. 5.3).
6. **Экранирование:**
 - Медной лентой оклеить перегородку (со стороны электроники), заднюю панель изнутри, все плоскости отсека. На верхней панели оставить радиопрозрачное окно 50×50 мм (центр X=175, Y=143).
 - Под БП на перегородке оставить чистое окно без меди.
 - Изготовить шлейфы ПМЛ с кольцевыми клеммами, обмотать тканевой изоляцией.
 - Собрать точки контакта на дне и панелях (нейлоновый дюбель, саморез, кольцевая клемма, кузовная шайба).

Этап 2. Сборка корпуса

1. Установка брусков герметизации на внутренние поверхности верхней, нижней и боковых панелей (клей + саморезы).
2. Сборка каркаса уголками в соответствии с технологией монтажа в натяг (см. 6.4).
 - Перегородка к дну (3 уголка дно-перегородка).
 - Боковины к дну (по 1 уголку в электронном и по 1 в акустическом отсеке).
 - Боковины к перегородке (по 2 уголка).
 - Верхняя панель к боковинам и перегородке (3 уголка верх-перегородка, по 1 уголку верх-боковина в каждом отсеке).

3. Проверить прямоугольность, диагонали.
4. Установить верхнюю панель с уже закреплёнными регулятором, тумблером и светодиодом.

Этап 3. Монтаж БП и реле

1. Подготовить фоамиран 3 мм под БП (из трёх слоёв по 1 мм).
2. Приложить БП к перегородке ($X=60\dots157$, $Y=40\dots169$). Просверлить отверстия $\varnothing 5$ мм, вставить футорки Permo D5.
3. Закрепить БП саморезами 3.5×12 мм (через стальные и резиновые шайбы, затем фоамиран). Затянуть крест-накрест, сжимая фоамиран на треть.
4. Установить реле с колодкой на левую боковую стенку ($Y=65$, $Z=20$). Закрепить двумя саморезами 3.5×12 мм через футорки.
5. Подключить корпус БП к точке на дне ($X=80$, $Y=25$) шлейфом ПМЛ.

Этап 4. Монтаж усилителя JAB4 и рамки

1. Изготовить поликарбонатную рамку 120×120 мм с окном 96×73 мм и четырьмя внутренними ушками.
2. Закрепить плату JAB4 на рамке винтами $M3\times 10$, нейлоновыми проставками 7 мм, нейлоновыми шайбами и латунными гайками.
Ориентация: горячая сторона к задней панели, антенна вверх, питание влево, сигнал вправо.
3. Подготовить алюминиевые уголки 15×15 мм длиной 86 мм. В полках для крепления к корпусу просверлить отверстия $\varnothing 7$ мм, в вертикальных полках для рамки — $\varnothing 3.2$ мм. Вставить резиновые втулки в отверстия $\varnothing 7$ мм.
4. Наклеить фоамиран 3 мм на верхнюю и нижнюю панели в местах крепления уголков (уголки на расстоянии 1–3 мм от перегородки). Прикрутить уголки саморезами 3.5×12 мм через втулки и фоамиран в футорки.
5. Установить рамку с платой между уголками, закрепить винтами $M3\times 10$ и металлическими гайками/шайбами.
6. Проверить зазор от перегородки до платы (12 мм) и до задней панели (44–45 мм).

Этап 5. Электрические подключения

5.1. Силовая цепь 220 В (с самоподхватом)

Схема:

L (от нижнего ввода) → Предохранитель Т 2.5 А → NTC 5D-15 → точка А
N (от нижнего ввода) → БП (N)
PE (от нижнего ввода) → клемма FG на БП

Точка А:

└─→ Кнопка «Старт» (KM1-1) ───────────┐
└─→ COM реле (три группы параллельно) ─┤
NO реле (три группы параллельно) ──────────┘→ БП (L)

Катушка реле:

+24 В (после тумблера) → A1 катушки реле
GND (от БП) → A2 катушки реле
Диод 1N4007: катод (полоса) к A1, анод к A2

Светодиод:

+24 В (после тумблера) → резистор 2.2 кОм → анод светодиода → катод → GND

Порядок монтажа:

- Подключить провода L, N и PE от нижнего ввода. N сразу на клемму N БП, PE на клемму FG БП.
- L: сначала на держатель предохранителя, затем на NTC-термистор.
- После NTC сделать разветвление: один провод на кнопку «Старт» (задняя панель), второй на входные контакты COM реле (соединить три COM перемычками).
- Выходные контакты NO реле (три NO соединить перемычками) подключить к клемме L БП.
- Варистор 10D471K припаять между клеммами L и N БП, изолировать термоусадкой.
- Подключить катушку реле: A1 через тумблер к +24 В БП, A2 к GND БП. Диод 1N4007 параллельно катушке.
- Светодиод: анод через резистор 2.2 кОм к +24 В (после тумблера), катод к GND.
- Провода 220 В скрутить в витую пару, надеть термоусадку, затем металлорукав, заземлить рукав с одного конца на V- БП. Пропустить через ферритовое кольцо.

5.2. Цепь 24 В к усилителю

- От +V БП через **самовосстанавливающийся предохранитель RUEF400 (4 А)** и ферритовое кольцо к силовому входу JAB4 (+).
- От -V БП напрямую к GND JAB4.

5.3. Сигнальные провода

- Вход 3.5 мм → PolySwitch 0.1 А (в разрыв GND) → экранированный микрофонный кабель → AUX JAB4.
- Потенциометр громкости → экранированный кабель → ADC0, +3.3 В, GND. Корпус заземлить отдельно.

5.4. Акустические провода

- От выходов JAB4 скрутить три витые пары (НЧ, левый твитер, правый твитер). Пропустить через угловой гермоввод PG13.5 на перегородке. Затянуть гермоввод.

5.5. Заземление

- Центральная точка слива на дне (X=30, Y=25): на саморез с кузовной шайбой надеть две кольцевые клеммы — от корпуса БП (шлейф ПМЛ) и от минуса JAB4 (чёрный провод). Прижать к медной ленте дна.
- От этой точки отвести плетёнку ПМЛ к клемме V- БП.

Этап 6. Герметизация углов

1. Раскатать пластилин Stik-o-Seal в колбаски $\varnothing 5-6$ мм.
2. Уложить в углы акустического отсека и на стыки прокладок перегородки, вдавить, разгладить.
3. Наклеить малярный скотч.

Этап 7. Динамики, накладка и передняя панель

1. Через отверстия динамиков уложить матерчатые подушки с синтепоном.
2. Установить WAGO 221-412 (6 шт.) на стенках акустического отсека, в 5–8 см от перегородки.
3. Подключить провода от усилителя и «хвосты» динамиков к WAGO.
4. Приклеить накладку ABS к наружной стороне передней панели (неламинированной). Обеспечить непрерывный клеевой слой, особенно вокруг отверстий.
5. Установить динамики:
 - Твитеры — через отверстия в накладке и передней панели, штатные прокладки.
 - НЧ — через отверстия в накладке и передней панели, кольцо из фоамирана 1 мм.
6. Закрепить динамики штатными винтами.

7. Приложить переднюю панель к корпусу, совместив отверстия с резьбовыми втулками.
8. Вкрутить 12 винтов М4×20 с потайной головкой, затягивая крест-накрест до сжатия резиновой прокладки (~1 мм).

Этап 8. Задняя панель и финал

1. Приложить заднюю панель, подключить кнопку Старт и вход 3.5 мм через авторазъёмы.
 2. Вкрутить 6 винтов М4 (12–16 мм) в резьбовые втулки.
 3. Установить полукруглый профиль на переднюю панель (опционально).
 4. Наклеить силиконовые ножки.
 5. Настроить DSP (см. раздел 8).
-

7. Первый запуск и проверка

Шаг 1. Визуальный контроль и «прозвонка» (питание выключено)

- Проверить цепь 220 В: мультиметр в режиме прозвонки. Измерить сопротивление между L и N на нижнем силовом кабеле. При выключенном тумблере и разомкнутом реле сопротивление должно быть ∞ . При нажатой кнопке «Старт» — примерно **5 Ом** (NTC + вход БП). Короткого замыкания быть не должно.
- Проверить изоляцию экранов: прозвонить корпус БП и медный экран на предмет контакта с сигнальными проводами. Корпус потенциометра должен звониться на экран корпуса, но его контакты — не должны.
- Контроль полярности 24 В: убедиться, что провод от V+ БП идёт на «+» JAB4, а V- — на GND.

Шаг 2. Проверка блока питания (усилитель отключен)

- Извлечь разъём питания 24 В из JAB4.
- Вставить сетевой кабель в нижний ввод.
- **Включить тумблер управления (ON).**
- Нажать кнопку «Старт» и удерживать, пока реле не сработает (1–2 секунды). Отпустить кнопку. На БП должен загореться зелёный светодиод. Если слышен треск или светодиод мигает — немедленно выключить тумблер и искать КЗ.
- Мультиметром измерить напряжение на выходе БП (V+ и V-). Подстроечным резистором +V ADJ выставить ровно **24.0 В**.

Шаг 3. Первое включение JAB4 без динамиков

- Выключить тумблер (реле разомкнётся), подождать 1–2 минуты.
- Подсоединить разъём 24 В к JAB4. Шлейф потенциометра должен быть подключен, кабели динамиков отсоединены.
- Снова включить тумблер и нажать кнопку «Старт». На JAB4 должны загореться индикаторы питания и статуса Bluetooth.
- Через 2–3 минуты проверить нагрев радиатора JAB4 и чипа ADAU1701 — они должны быть едва тёплыми. Если плата раскаляется — выключить.

Шаг 4. Проверка выходов на отсутствие постоянного тока

- Мультиметр в режим DC (предел 2 В или 200 мВ).
- Замерить напряжение на каждом из 4 выходов для динамиков (между + и -).
- Допустимое значение — не более **10–30 мВ**. Если ≥ 1 В — плата неисправна, динамики подключать нельзя.

Шаг 5. Финальное подключение и тест звука

- Выключить питание (тумблер в OFF).
- Подключить клеммники WAGO с проводами динамиков к выходам JAB4.
- Включить систему (тумблер ON, кнопка Старт). В динамиках должна быть тишина (допускается едва заметное шипение у твитера).
- Подключить источник (Bluetooth или AUX), выставить минимальную громкость, запустить трек и плавно прибавить звук.

8. Настройка DSP (SigmaStudio) и программирование JAB4

8.1. Подключение программатора и настройка связи

Вам понадобятся программатор Wondom ICP3 (или USBi), компьютер с Windows, программа SigmaStudio версии 4.6 или 4.7.

1. Выставление переключателей на ICP3:

На плате программатора есть DIP-переключатель режима работы. Для ADAU1701 на JAB4 должен быть установлен режим **I2C**.
Переведите переключатель №1 (I2C/SPI) в положение I2C (обычно ON).

2. Физическая коммутация:

- Обесточьте JAB4 (выключите главный тумблер 220 В или низковольтный тумблер, управляющий реле).
- Соедините программатор ICP3 и разъем PROGRAM на плате JAB4 6-пиновым шлейфом из комплекта.
- Подключите программатор к USB-порту компьютера (Micro-USB). На программаторе должны загореться светодиоды.
- Включите питание колонки (тумблер ON, кнопка Старт). Плата JAB4 должна быть запитана от своего БП, так как программатор не питает саму плату.

3. Настройка связи в SigmaStudio:

- Запустите SigmaStudio. Создайте новый проект (File → New Project).
- На вкладке Hardware Configuration перетащите на рабочее поле блоки: **USBi**, **ADAU1701** и **E2Prom**.
- Соедините их виртуальными шинами: от нижнего синего контакта USBi (шина I2C) протяните линию к верхнему синему контакту ADAU1701, затем от этой же линии — к верхнему синему контакту E2Prom.
- Если связь установлена, верхняя полоса над блоком USBi окрасится в зелёный цвет. Если она красная — проверьте драйверы USBi, питание JAB4 или положение переключателя I2C/SPI.

8.2. Построение аудиосхемы 2.1

Перейдите на вкладку Schematic. Перетаскивайте блоки из левой колонки и соединяйте их проводами.

1. Входной сигнал и регулировка громкости

- Добавьте блок **Input** (IO → Input → Input). Контакты: 0 (Левый), 1 (Правый).
- Добавьте блок **Aux ADC** (IO → Auxiliary ADC → Aux ADC Input). В его свойствах выберите канал **ADC0**.
- Добавьте блок **External Volume** (Volume Controls → Ext Gain → External Volume → Single/Gain (Type 2)).
- Соедините выходы Input 0 и Input 1 со входами блока External Volume. Выход Aux ADC подключите к управляющему (зелёному) контакту этого блока.

2. Тракт твитеров Sica (каналы L и R)

- Для левого и правого каналов добавьте по блоку **General 2nd Order Filter** (Filters → Second-Order → Double Precision → 1-Ch General 2nd Order).
 - Тип фильтра: High-Pass (HPF), Butterworth, 24 dB/oct, частота среза **2500 Hz**.
- После каждого фильтра добавьте блок **Gain** (Volume Controls → Voltage Controlled → Gain). Впишите значение **-8.0 dB** для компенсации чувствительности твитеров.

3. Басовый тракт Wavector (канал SUB)

- Добавьте блок **Signal Merger** (Submizers → Merge → 2-Ch Merger), чтобы суммировать левый и правый каналы в моно.
- После сумматора добавьте цепочку фильтров (все **General 2nd Order Filter**):
 1. **Subsonic Filter**: High-Pass, Butterworth, 12 dB/oct, частота **42 Hz**.
 2. **Parametric EQ**: Peaking, частота **95 Hz**, усиление **-3.5 dB**, Q **1.3**.
 3. **Linkwitz Transform / Low Shelf**: Low Shelf, частота **50 Hz**, усиление **+3.0 dB**, Q **0.7**.
 4. **Компенсация баффл-степа**: Low Shelf, частота **300 Hz**, усиление **+2.0 dB**, Q **0.7**.
 5. **Кроссовер НЧ**: Low-Pass (LPF), Butterworth, 24 dB/oct, частота **2500 Hz**.

4. Защитные лимитеры

- Для каждого канала твитеров (перед выходом на DAC0 и DAC1) добавьте блок **Peak Limiter** (Dynamics Processors → Limiter → Peak Limiter). Настройка: Threshold **-3.0 dB**, Release ~50 мс.
- Для басового канала (перед разветвлением на DAC2 и DAC3) добавьте блок **Peak Limiter**. Настройка: Threshold **-1.5 dB**, Release **150–200 мс**.

5. Выход на физические каналы

- Добавьте блок **Output** (IO → Output → Output).
- Левый твитер (после фильтра, Gain и лимитера) подключите к **DAC0**.
- Правый твитер — к **DAC1**.
- Басовый моно-сигнал (после всей цепочки) подключите к **DAC2**.
- Для **DAC3** (мостовой выход) в разрыв провода от басового сигнала поставьте блок **Invert** (Filters → Second-Order → Miscellaneous → Invert).

8.3. Запись прошивки в EEPROM (автономный режим)

1. Нажмите кнопку **Link-Compile-Download** (синяя стрелка вниз на микросхему). Программа скомпилирует проект и проверит его.
2. Перейдите на вкладку **Hardware Configuration**.
3. Нажмите правой кнопкой мыши на блок **ADAU1701** и выберите **Write Latest Compilation to E2Prom**.
4. В открывшемся окне настроек протокола проверьте, чтобы параметры совпадали со спецификацией памяти JAB4 (стандартные настройки, I2C). Нажмите ОК.
5. Дождитесь завершения процесса (зелёная шкала прогресса).

8.4. Проверка автономности

- Выключите главный тумблер питания (или низковольтный тумблер, управляющий реле). Отсоедините шлейф программатора от JAB4.
- Включите колонку. Если она запускается, сопрягается по Bluetooth и корректно регулирует громкость с правильным поканальным разделением — прошивка успешно записана.

8.5. Опциональная внешняя антенна SMA

Если после сборки и тестирования уровень сигнала Bluetooth окажется недостаточным, вы можете легко добавить внешнюю антенну, не разбирая короб:

- На задней панели (ABS 5 мм) просверлите отверстие $\varnothing 6.5$ мм в верхней части, например, над входом 3.5 мм ($X=175$ мм, $Y=100$ мм).
- Установите разъём SMA (розетка) снаружи, изнутри наденьте пластиковую изолирующую шайбу и затяните гайкой. Убедитесь, что корпус разъёма не касается медного экрана.
- Подключите пигтейл U.FL → SMA к разъёму на плате JAB4 (подписан ANT или U.FL) и к SMA-разъёму на панели.
- Накрутите внешнюю штыревую антенну 2.4 ГГц (обычно идёт в комплекте).

9. Экранирование и заземление

9.1. Топология

Заземление экрана — «звезда» с центром на дне отсека электроники. Стальные уголки в электронном отсеке обеспечивают контакт боковин, верхней панели и дна. Перегородка, задняя панель и корпус БП подключаются отдельными шлейфами.

9.2. Точки подключения шлейфов

Шлейф	Точка на панели	Точка на дне	Длина
Перегородка → дно	$X=30$, $Y=20$ (от левого нижнего угла перегородки)	$X=30$, $Y=20$ (от заднего левого угла дна)	~50 мм
Задняя панель → дно	Кабельный мост 160 мм (нейлоновый винт)	$X=170$, $Y=30$	160 мм
Корпус БП → дно	Винт РЕ на БП	$X=80$, $Y=25$	~120 мм

Шлейф	Точка на панели	Точка на дне	Длина
Слив экрана на V- БП	Точка на дне X=30, Y=25	Клемма V- БП (две кольцевые клеммы)	~100 мм

9.3. Конструкция точки контакта

- В панели сверлится глухое отверстие $\varnothing 5$ мм, глубиной 11 мм.
- Вставляется нейлоновый дюбель.
- На саморез 3.5×12 мм с пресс-шайбой надевается кольцевая клемма шлейфа, затем широкая кузовная шайба DIN 9021.
- Саморез вкручивается в дюбель. Кузовная шайба прижимается к медной ленте.

10. Цветовая маркировка проводов

Цепь	Провод	Цвет
220 В	Фаза	Коричневый
	Ноль	Синий
	РЕ	Жёлто-зелёный
24 В	Плюс	Красный
	Минус	Чёрный
AUX	Левый	Белый
	Правый	Красный
	Земля	Оплётка
Потенциометр	+3.3 В	Красный
	ADC	Белый
	GND	Оплётка

Цепь	Провод	Цвет
Акустика НЧ	+	Красный
	–	Чёрный
Твитеры	Левый + / Правый +	Жёлтый / Синий
	Левый – / Правый –	Чёрный (с меткой)

11. Заключение

Проект полностью завершён. Документация автономна, содержит все размеры, координаты, спецификацию, инструкции по сборке, настройке и проверке. Удачи в сборке и чистого звука!